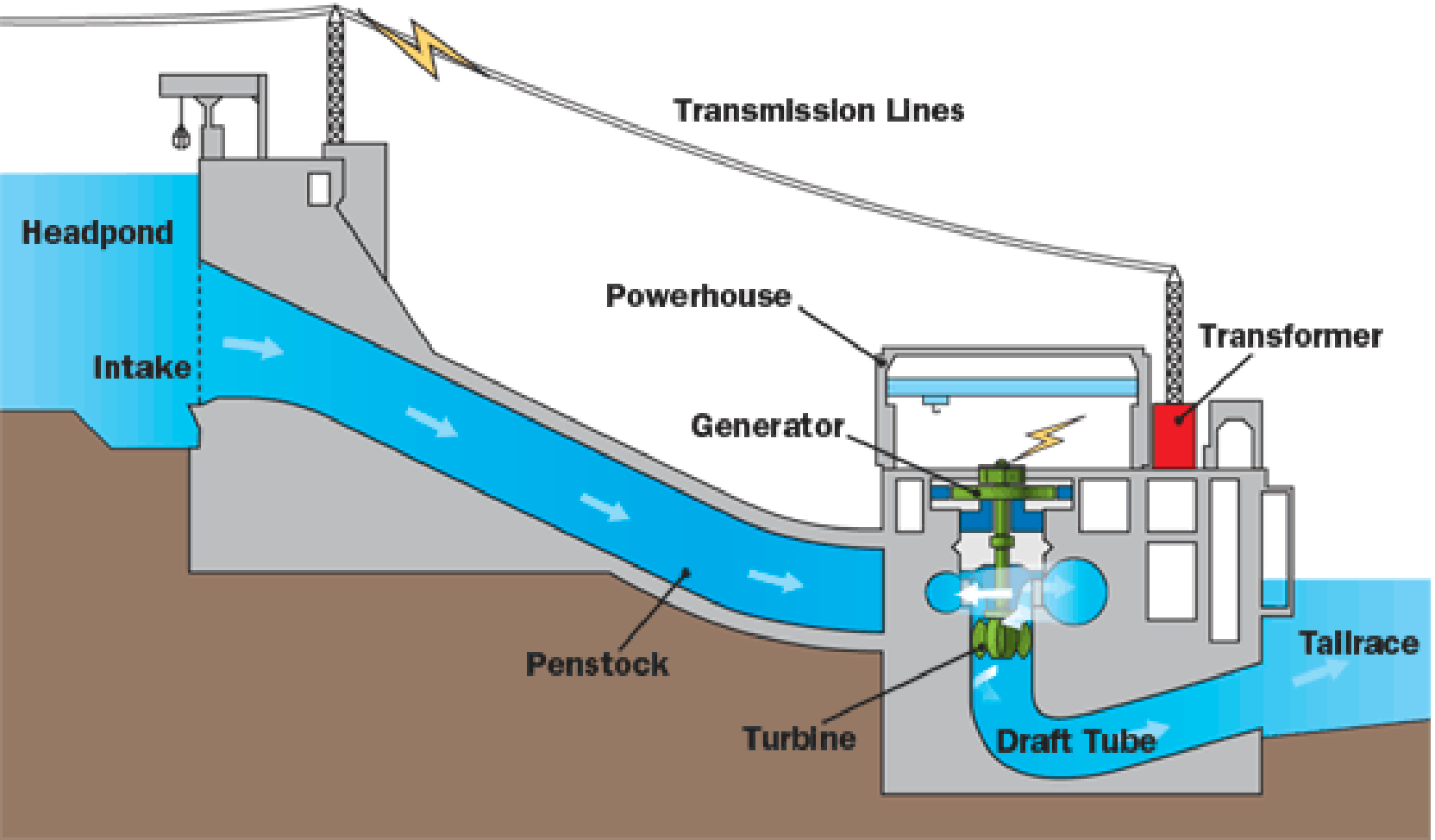
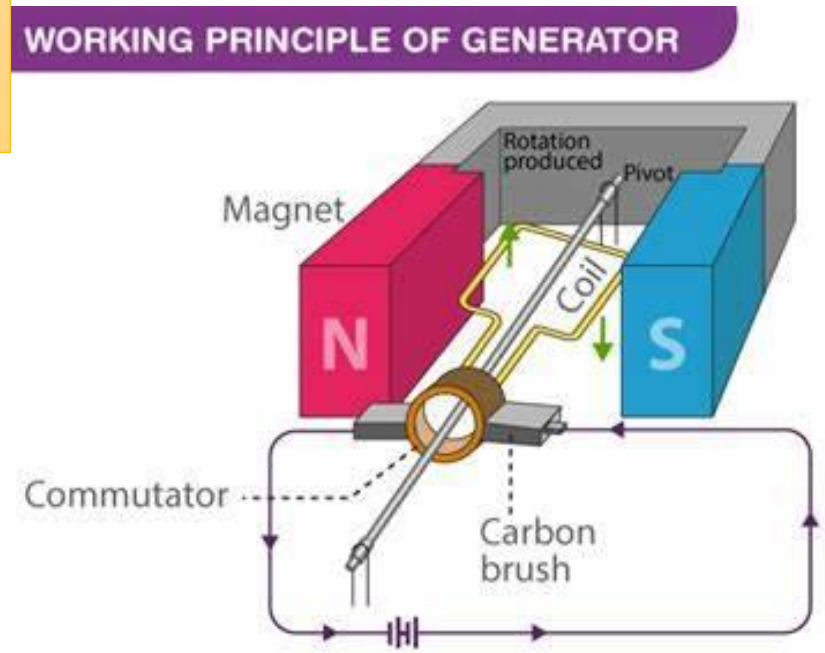
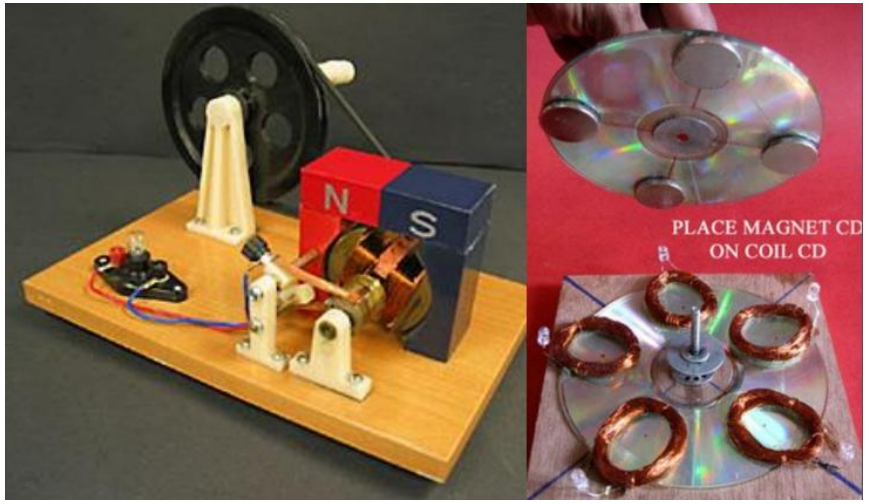
Chương 31

ĐỊNH LUẬT FARADAY

HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ







1-Gauss's Law in Magnetism

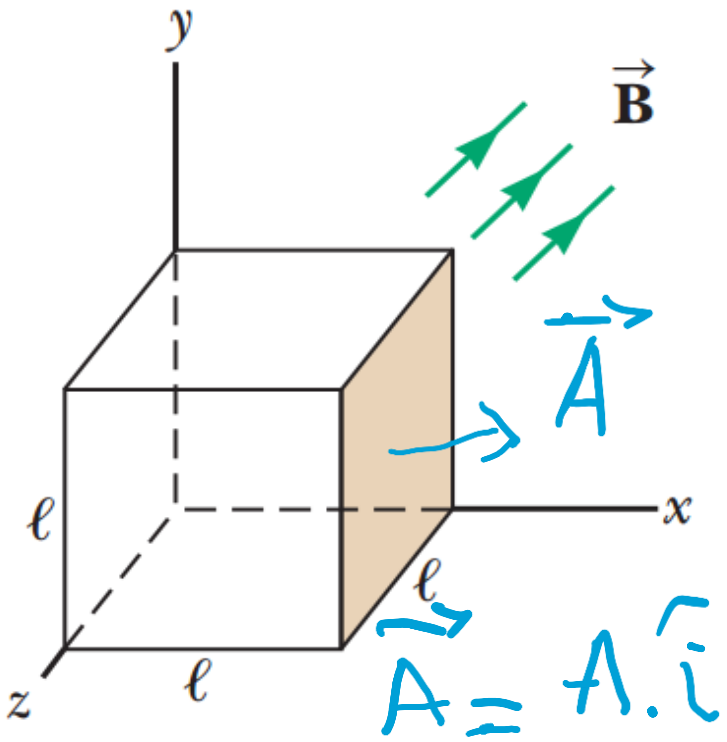
- *Từ thông* $\Phi_B\,(\mathrm{T.m^2})$*: đại lượng tỉ lệ với số đường sức từ xuyên qua diện tích A*

$$\Phi_B = \int \vec{B} d\vec{A} = \int B dA cos\theta$$

- **Định luật Gauss trong từ trường:** Từ thông Φ_B xuyên qua một mặt kín bất kỳ luôn bằng 0:

$$\oint \vec{B} d\vec{A} = 0$$

BT1: Một hình lập phương cạnh $l = 2{,}5\,cm$ đặt như hình vẽ, nằm trong từ trường $\vec{B} = 5\hat{\imath} + 4\hat{\jmath} + 3\hat{k}$ (T). Hãy tính: (a) từ thông gửi qua mặt bên phải (màu đậm) của hình lập phương và (b) từ thông xuyên qua toàn bộ hình lập phương.



(a) $\Phi_B = \vec{B}.\vec{A} = (5\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}).\ell^2.\hat{i}$

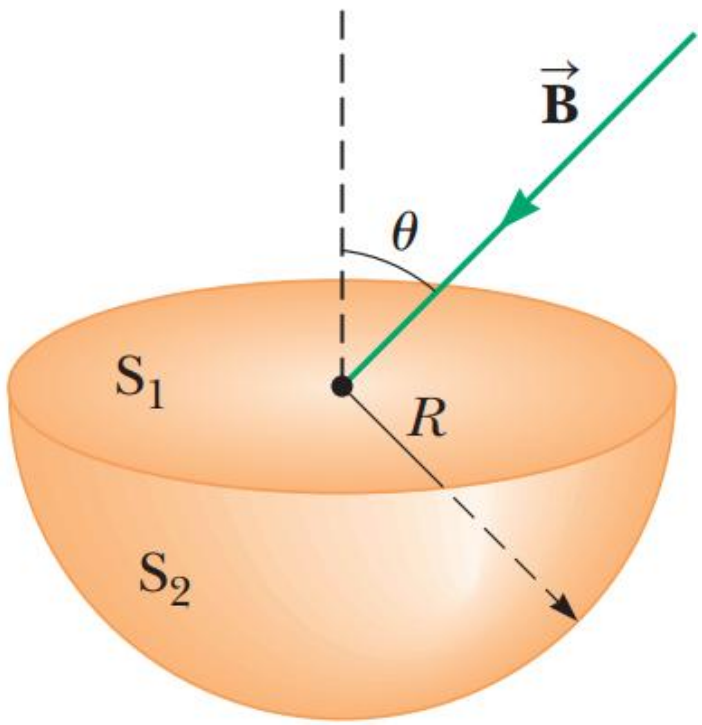
$= 5.\ell^2 = 5.(0{,}025)^2$

$(T.m^2)$

(b) $\Phi_B = \oint \vec{B}.d\vec{A} = 0$ (ĐL Gauss trong Từ trường)

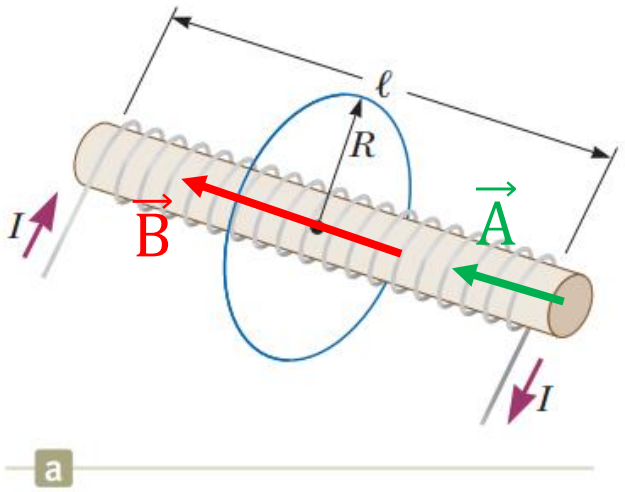
Bài tập 2

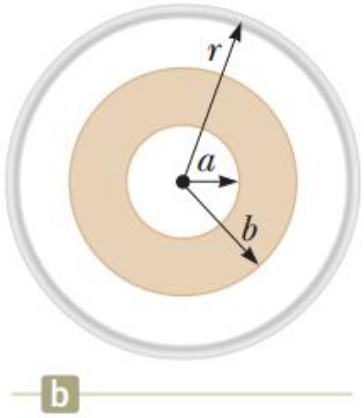
Consider the hemispherical closed surface in Figure P30.46. The hemisphere is in a uniform magnetic field that makes an angle θ with the vertical. Calculate the magnetic flux through (a) the flat surface S_1 and (b) the hemispherical surface S_2.



Cho mặt kín như hình vẽ. Từ trường hợp với phương thẳng đứng 1 góc $\theta = 60^o$ có độ lớn 5T. Tính từ thông gửi qua (a) Mặt S_1 và (b) mặt S_2. R=3m.π=3,14

BT3: Một cuộn solenoid có bán kính r = 1,25 cm và chiều dài l = 30 cm có 300 vòng và mang dòng điện 12 A. (a) Tính từ thông qua một mặt phẳng tròn bán kính R = 5 cm được đặt vuông góc và có tâm nằm trên trục của cuộn solenoid như trong hình 15 a. (b) Mặt cắt ngang cuộn solenoid trên thể hiện trên hình 15b, lớp vỏ màu nâu trên hình có bán kính trong a = 0,4 cm và bán kính ngoài b = 0,8 cm. Tính từ thông qua lớp vỏ màu nâu.





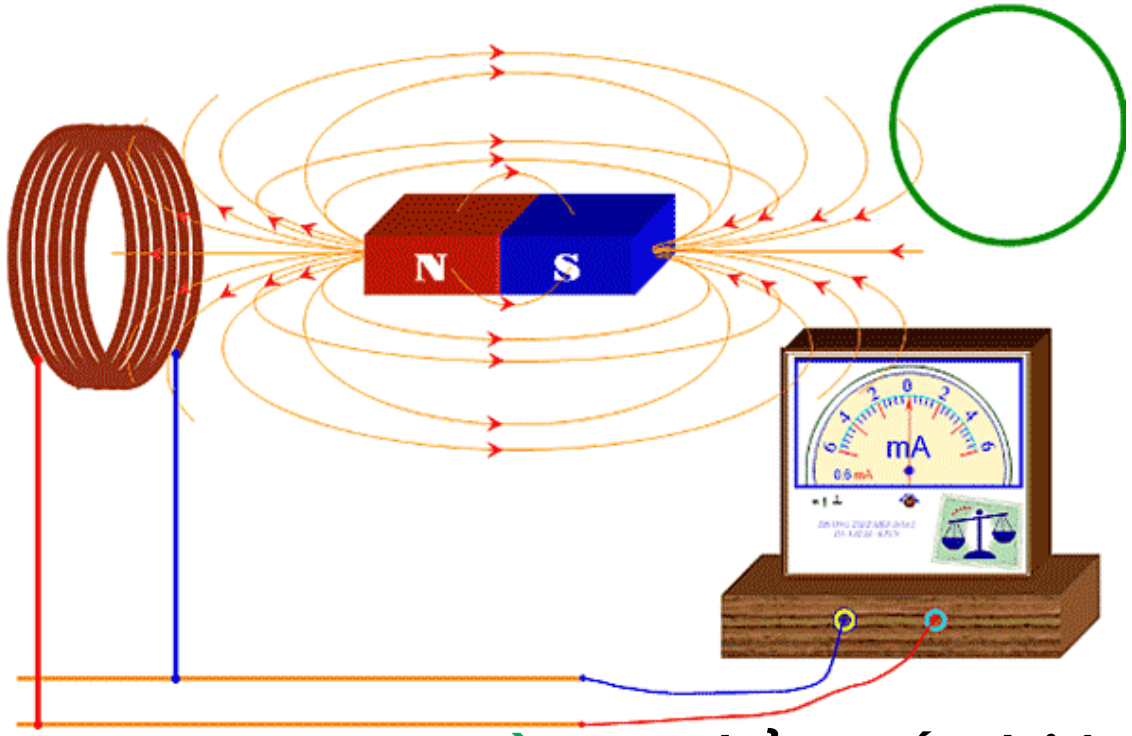
ⓐ $B = \mu_0 \frac{IN}{\ell}$

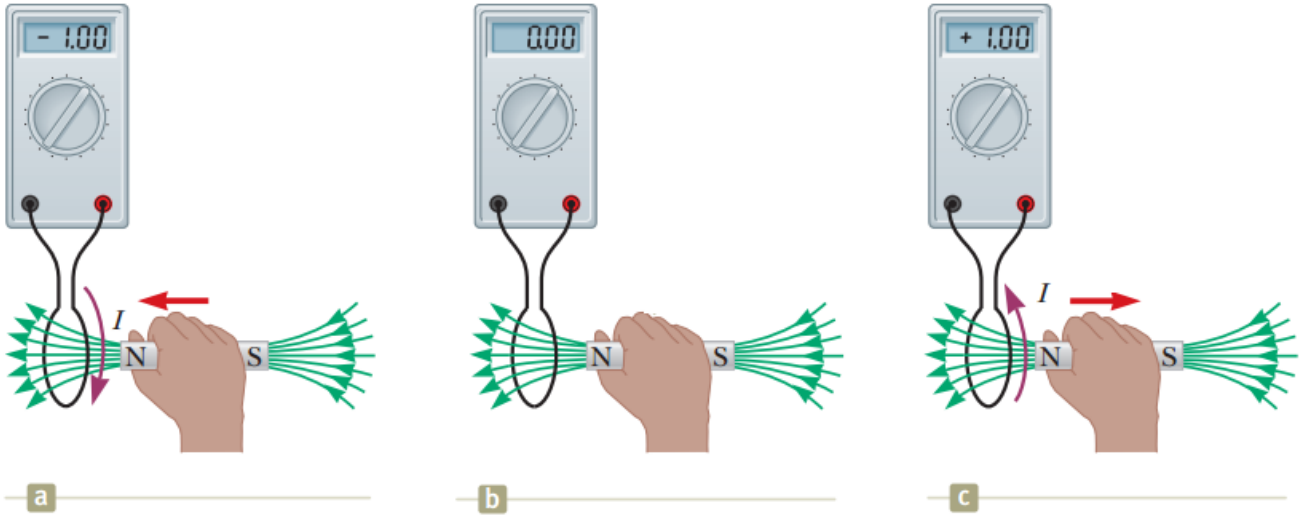
$\Phi_B = \vec{B}.\vec{A} = B.A.\cos 0$

$= B.\pi r^2.1$

ⓑ $\phi_B = B.\pi(b^2 - a^2)$

2-Electromagnetic induction





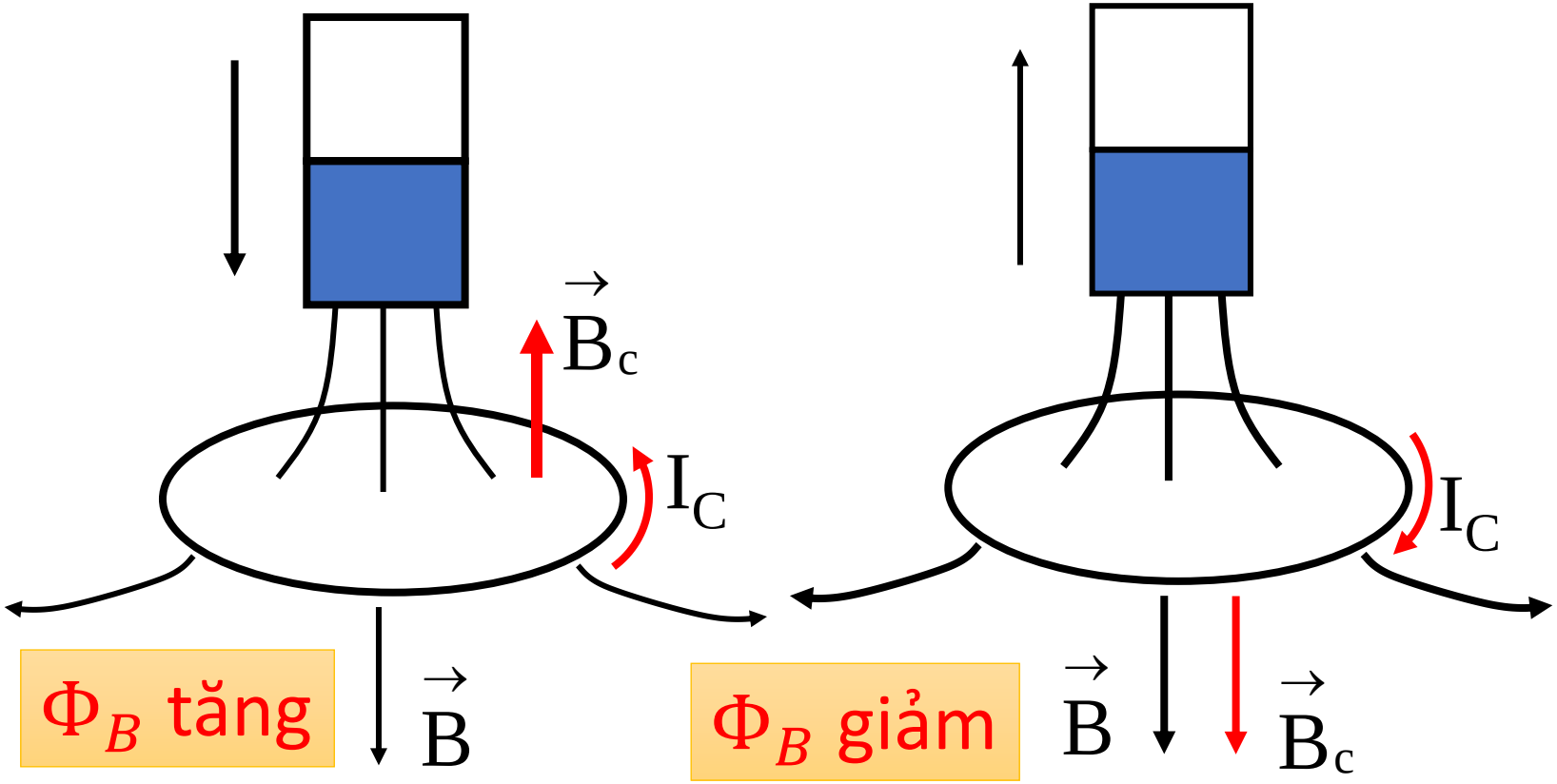
→ I_C **chỉ xuất hiện** *trong vòng dây khi* ***từ thông*** *thay đổi.*

→ ***Độ lớn của*** I_C *phụ thuộc vào* ***tốc độ*** *thay đổi từ thông.*

HTCƯĐT là hiện tượng *xuất hiện dòng điện* cảm ứng trong mạch kín khi *từ thông* qua mạch kín biến thiên.

3-Lenz's Law

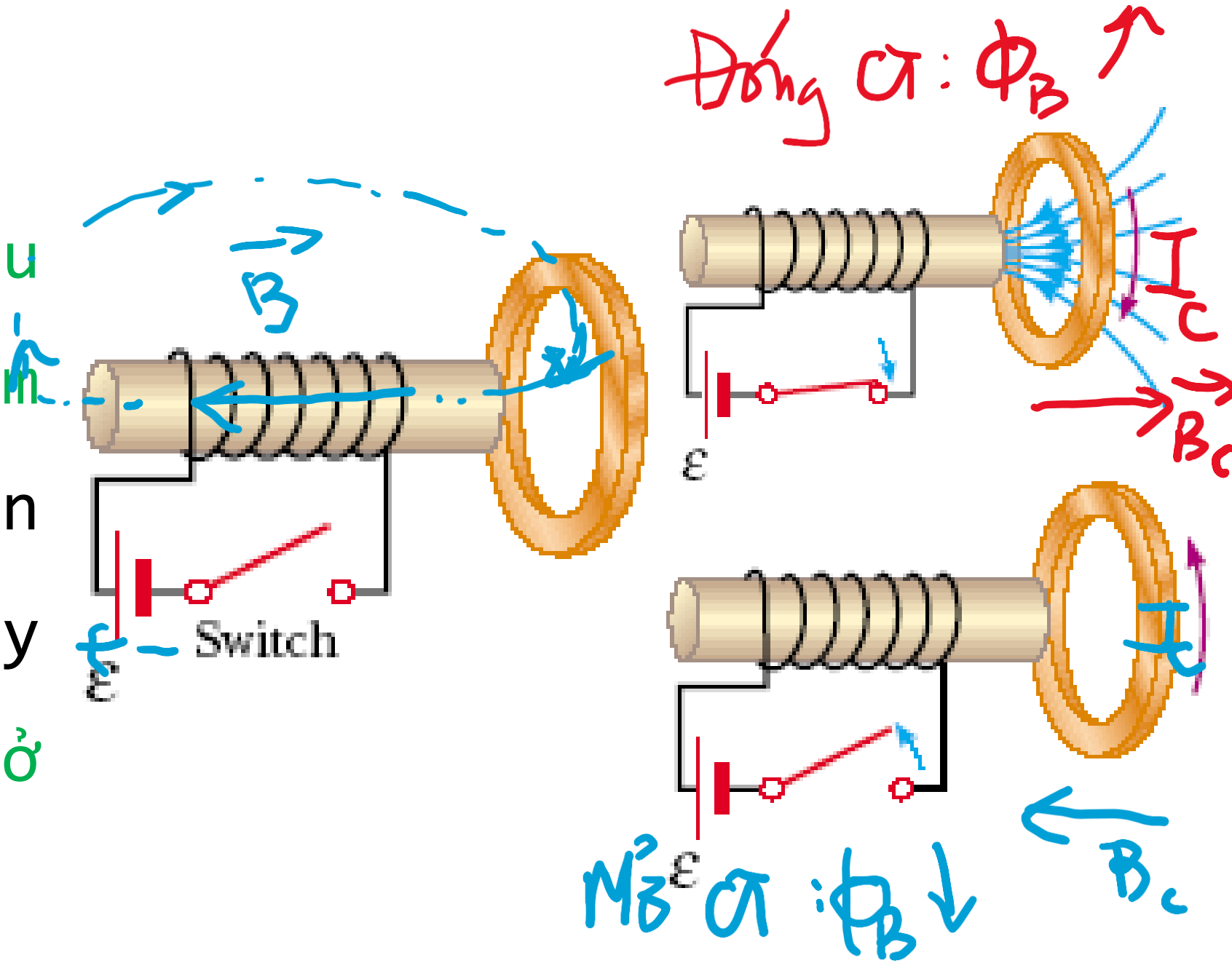
Dòng điện cảm ứng I_c trong vòng dây phải có chiều sao cho từ trường nó tạo ra (B_C) chống lại sự thay đổi từ thông gửi qua diện tích giới hạn bởi vòng dây đó.



- Xác định **phương, chiều của $\vec{B}$** xuyên qua mạch kín.
- Xác định **từ thông Φ_B tăng hay giảm** để suy ra chiều của từ trường cảm ứng $\vec{B_c}$ → Φ_B tăng thì $\vec{B_c} \uparrow\downarrow \vec{B}$ (và ngược lại).
- Từ quy tắc bàn tay phải suy ra chiều của I_C

Câu hỏi 1

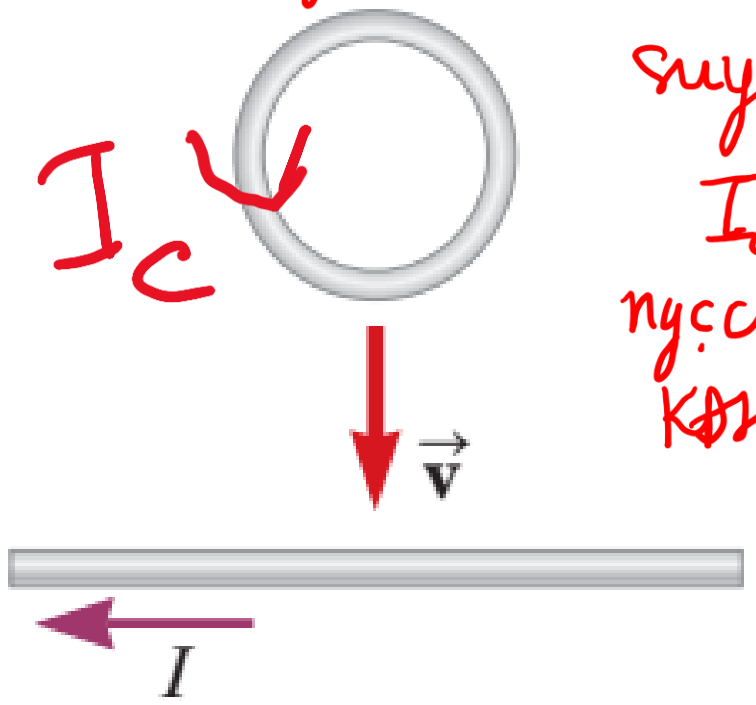
Xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây khi đóng và mở công tắc.



Câu hỏi 1

Φ_B tăng khi vòng dây đến gần dây dẫn
$\vec{B}$ xuyên vào vòng dây phía trên hướng vào (⊗)
$\Rightarrow \vec{B_C} \uparrow\downarrow \vec{B} \Rightarrow \vec{B_C}$ hướng ra ⊙ ⇒ Từ QTBTP

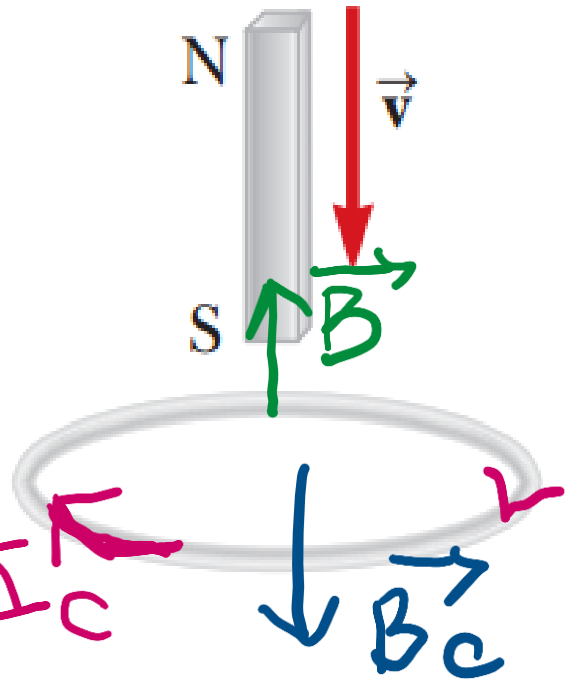
Một vòng dây tròn rơi xuống một dây mang dòng điện hướng về bên trái. Chiều của dòng cảm ứng trên vòng dây?



suy ra I_C ngược chiều KĐH

Khi vòng dây ở dưới dđiện (tức là đi ra xa dđiện) ⇒ Φ_B giảm
$\vec{B}$ do dđiện I xuyên qua vdây hướng ra ⇒ I_C vẫn ngược chiều KĐH

Câu hỏi 1: Một thanh nam châm được giữ thẳng đứng ở trên vòng dây nằm trong mặt phẳng nằm ngang như hình. Sau khi thả thanh nam châm rơi, xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn từ trên xuống? Giải thích.



$\Phi_B \uparrow$ khi nc đến gần vd

$\vec{B}$ hg' $\uparrow$

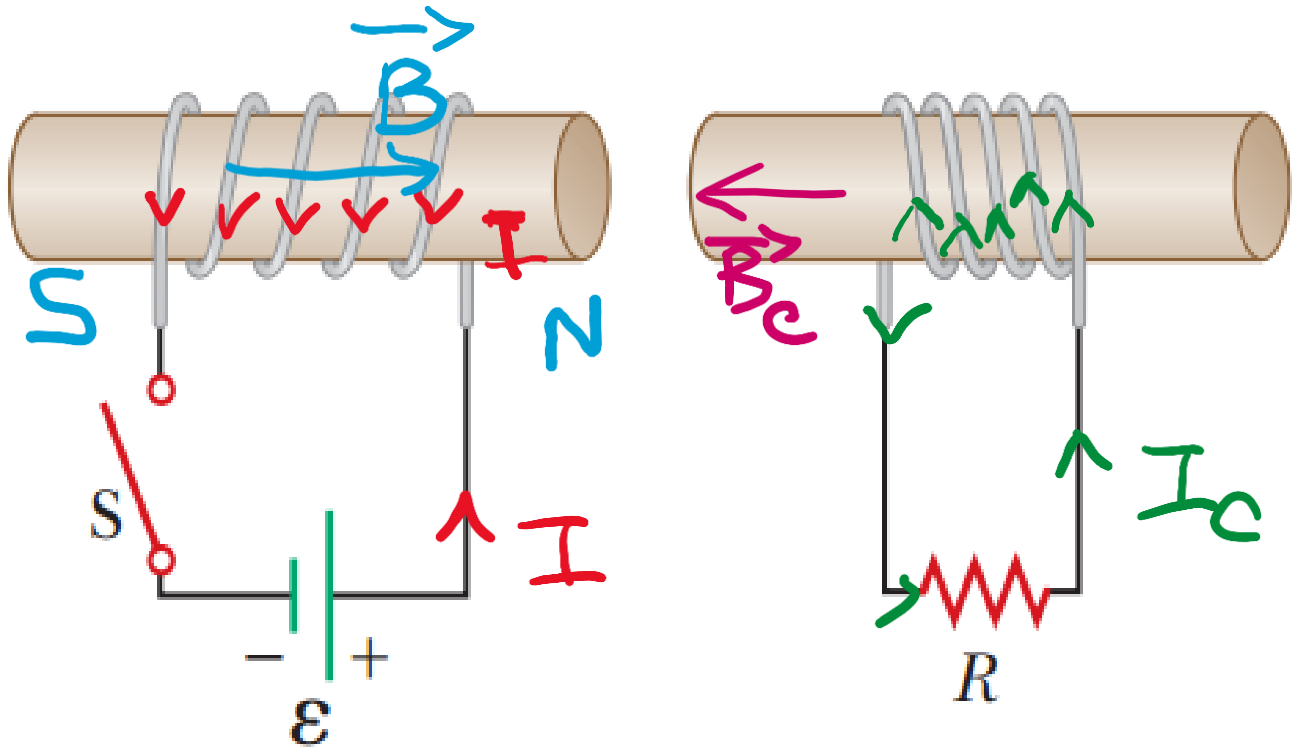
$\Rightarrow \vec{B_c} \uparrow\downarrow \vec{B}$ trái $\vec{B_c}$ hg' $\downarrow$

$\Rightarrow$ QTBTP $\Rightarrow I_c$ như hình

(I_c thuận chiều KĐH khi nhìn từ trên xg')

Khi NC ở đó vòng dây (đi ra xa) thì chiều I_c ngược lại

Câu hỏi 2: Hãy cho biết chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong ống dây bên phải khi đóng khóa S.



$\Phi_B \uparrow$ khi đóng S

$\vec{B}$ hq $\rightarrow$

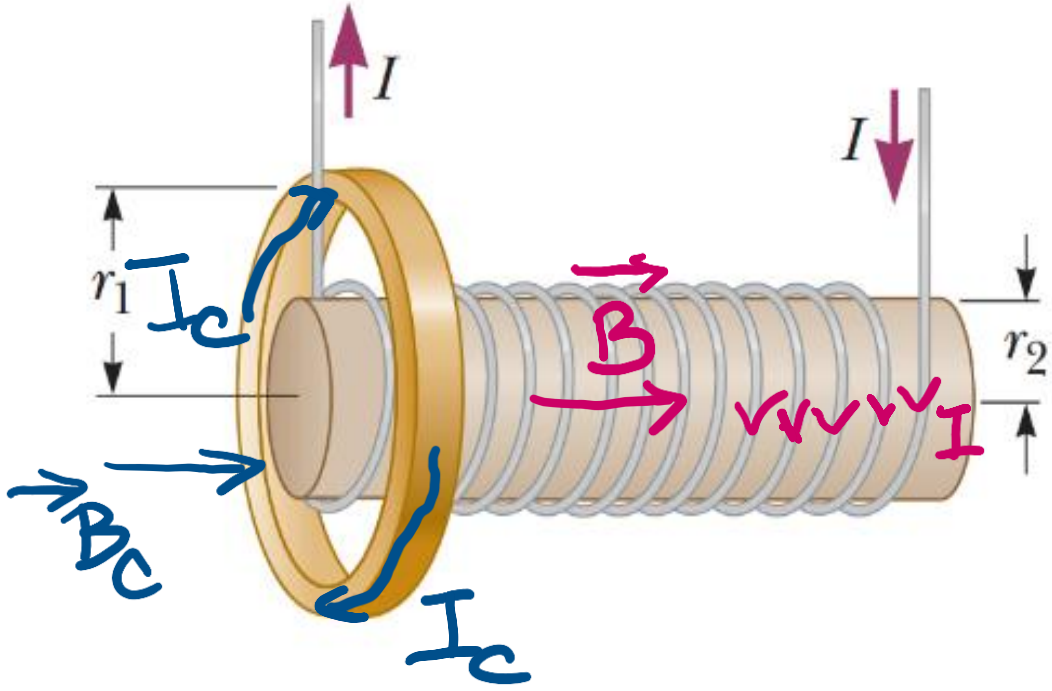
$\Downarrow$

$\vec{B_c} \uparrow\downarrow \vec{B}$

$\rightarrow \vec{B_c}$ hq $\leftarrow$

$\rightarrow$ Từ QTBTP suy ra I_c như hình

Câu hỏi 2: Hãy vẽ chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng nhẫn kim loại khi dòng điện trong cuộn dây đang giảm theo thời gian



$\begin{cases} \Phi_B \downarrow \text{ do } I_C \text{ giảm} \\ \vec{B} \text{ hướng} \rightarrow \end{cases}$

$\Rightarrow \vec{B_C} \uparrow\uparrow \vec{B}$ tức $\vec{B_C}$ hướng $\rightarrow$

$\Rightarrow$ QTBTP suy ra I_C cùng chiều KĐH khi nhìn từ trái qua

4-Faraday's Law of Induction

Suất điện động cảm ứng trong mạch tỉ lệ với lượng từ thông qua mạch biến thiên theo thời gian.

$$\boldsymbol{\varepsilon} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

→ Suất điện động trung bình: $\bar{\varepsilon} = -\frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}$

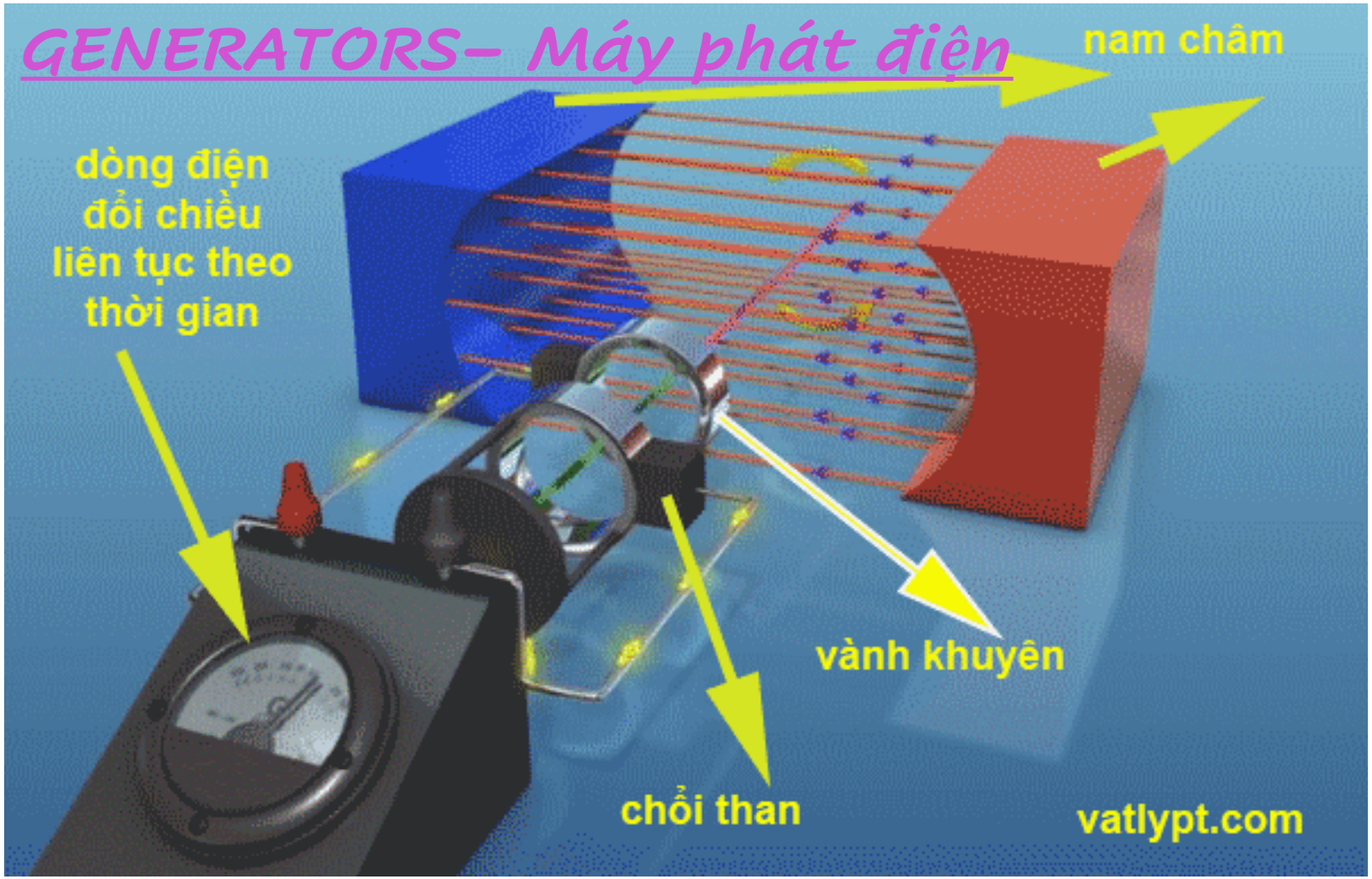
→ Dòng điện cảm ứng: $I_C = \frac{\boldsymbol{\varepsilon}}{R}$

- Mạch gồm N vòng dây

$$\boldsymbol{\varepsilon} = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$$

- Vòng dây là mặt phẳng, diện tích A

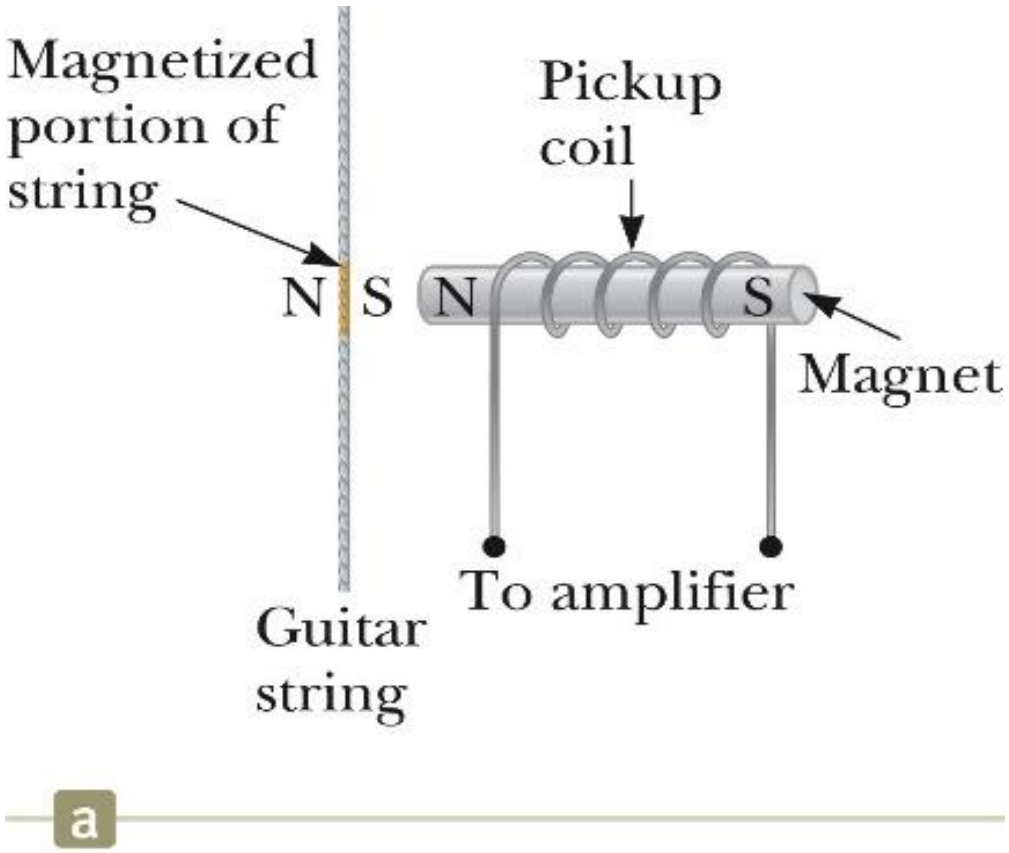
$$\boldsymbol{\varepsilon} = -\frac{d(BA\cos\theta)}{dt}$$



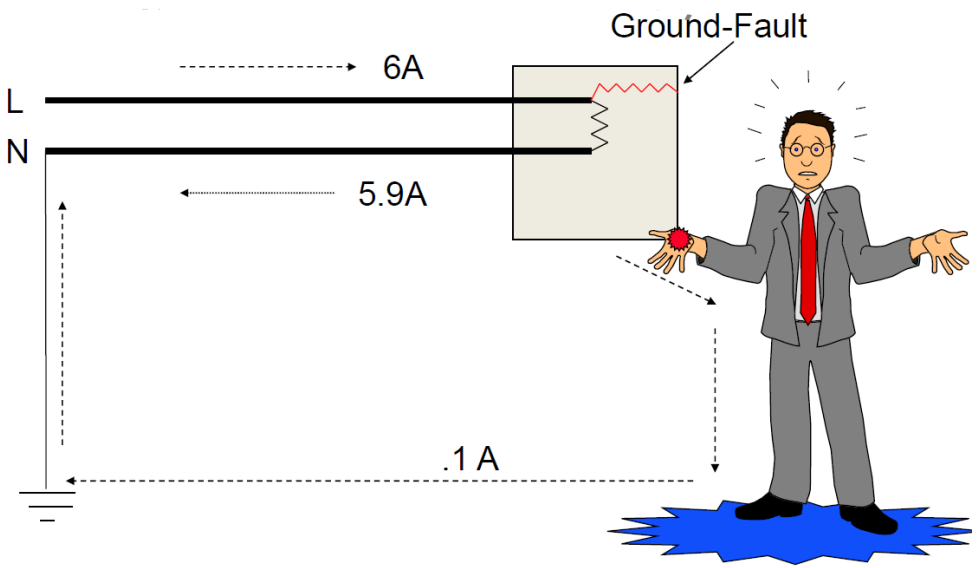
Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây tiết diện A, có N vòng dây:

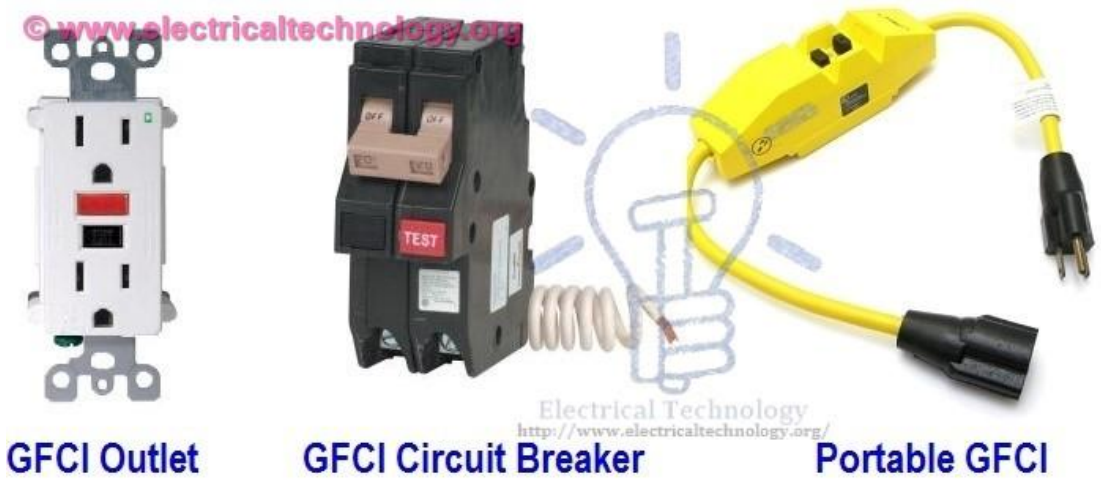
$$\boldsymbol{\varepsilon} = -N\frac{d\Phi_B}{dt} = -N\frac{d(BA\cos\omega t)}{dt} = \mathrm{NBA}\sin\omega t$$

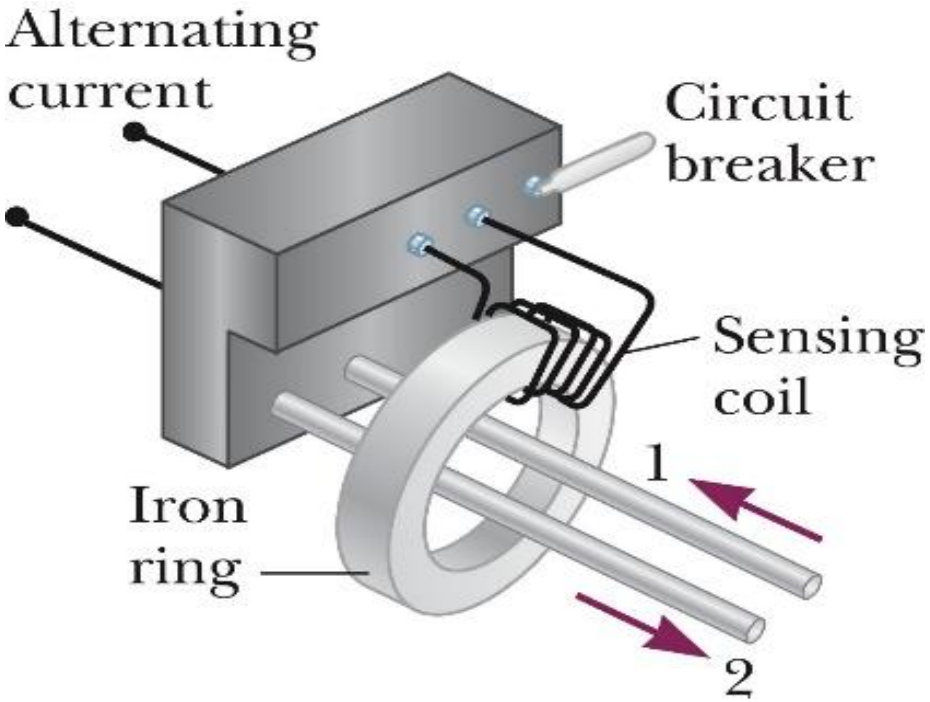
ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ



GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER – Ngắt dòng rò nối đất







BT1: Một cuộn dây tròn 25 vòng dây đường kính 1m được đặt sao cho trục của nó dọc theo chiều của từ trường trái đất có giá trị 50 μT và sau đó trong 0,2 s nó được xoay lại 180°. Tính suất điện động cảm ứng được sinh ra trong cuộn dây?

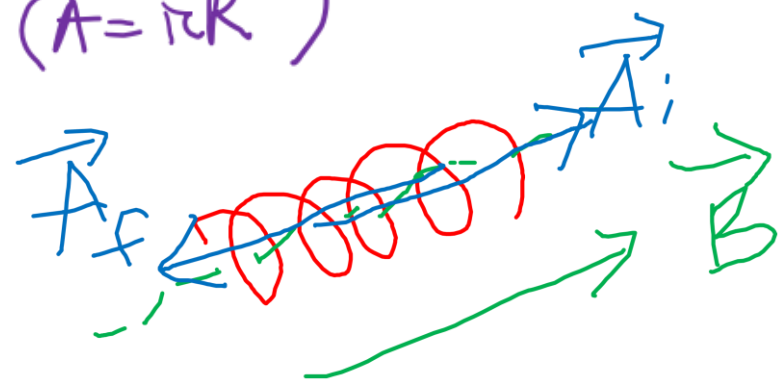
- Cuộn dây: $\begin{cases} 25 \text{ vòng} = N \\ 1\,m \rightarrow R = 0{,}5\,m \end{cases}$
- Trục cdây $\uparrow\uparrow \vec{B} \Rightarrow \theta_i = 0$
- $B = 50\,\mu T$
- Sau 0,2s $\Rightarrow \theta_f = 180^\circ$

$\mathcal{E} = ?$

$$|\mathcal{E}| = \left|\frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}\right| N = \left|\frac{\Phi_{B(f)} - \Phi_{B(i)}}{\Delta t}\right| \cdot N$$

$$= \left|\frac{NBA(\cos\theta_f - \cos\theta_i)}{\Delta t}\right| \cdot N$$

$(A = \pi R^2)$



BT2: Từ thông xuyên qua một vòng kim loại tròn thay đổi theo thời gian như sau: $\Phi_B = 6t^3 - 27t^2$ (t tính bằng giây). Điện trở của vòng là 3Ω. Xác định dòng điện cảm ứng cực đại trong khoảng thời gian từ 0 đến 2s.

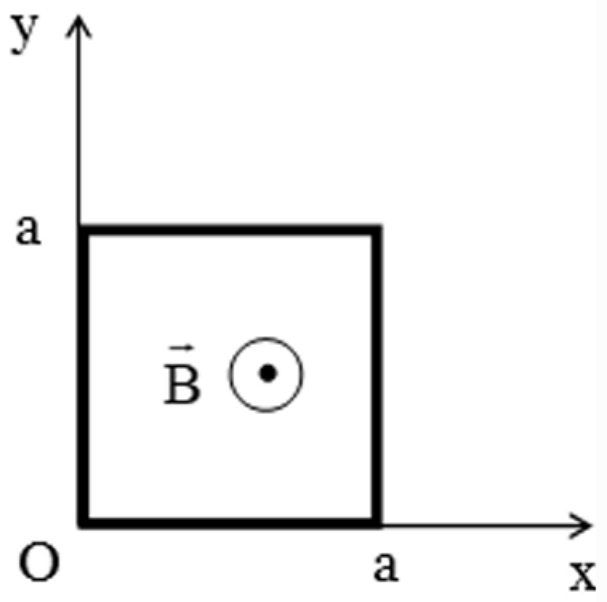
$$I_c = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{-\frac{d\Phi_B}{dt}}{R} = \frac{-(18t^2 - 54t)}{R}$$

$$I_c' = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 0 \\ t = \frac{54}{36}\ (s) \end{array}\right. = t_{max} \Rightarrow I_{max}$$

Câu 5: (2,0 điểm)

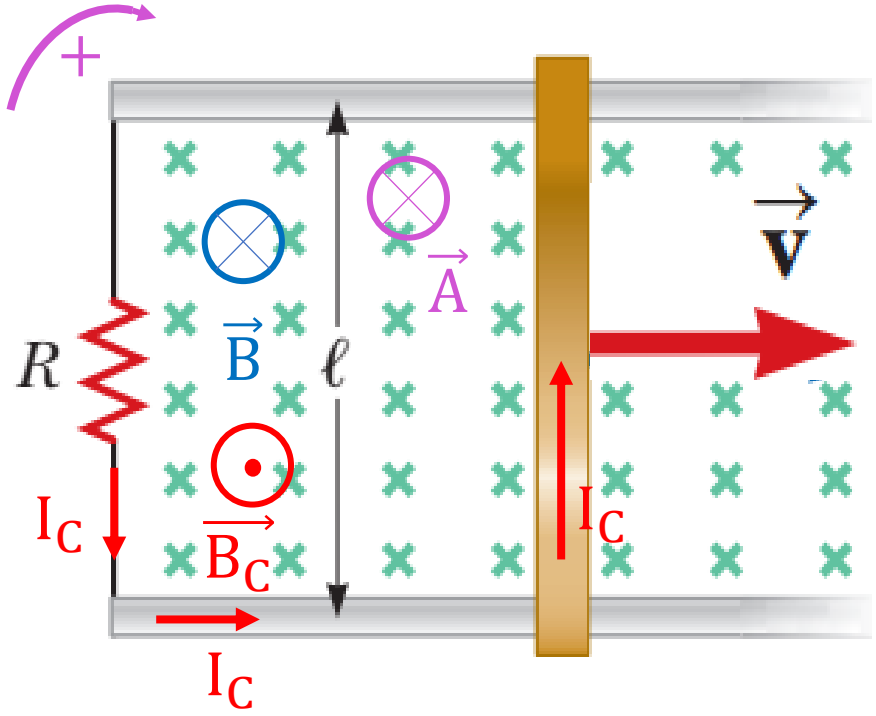
Một khung dây dẫn hình vuông cạnh a đặt trong một từ trường đều $\vec{B}$ có phương vuông góc với mặt phẳng khung dây, chiều hướng ra ngoài như hình vẽ và có độ lớn biến thiên theo thời gian $B = A_0 t^{-2}$ với A_0 là một hằng số dương có đơn vị T/s^2, t là thời gian tính bằng giây (s).

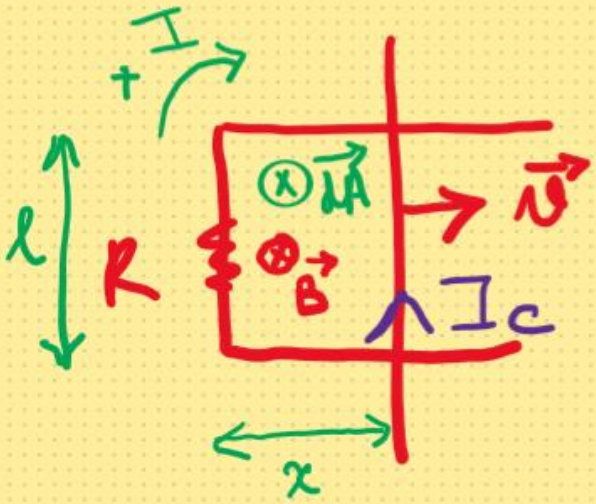
Xác định chiều và cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây tại thời điểm t bất kì. Biết khung dây có điện trở R.



Từ thông qua diện tích của khung ở thời điểm t là: $$\Phi = B.A.cos\alpha = B.a^2 = A_0 t^{-2} a^2$$	0,5 đ
Suất điện động xuất hiện trong khung: $$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = 2A_0 t^{-3} a^2\ (V)$$ Dòng điện cảm ứng $$I_c = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{2A_0 t^{-3} a^2}{R}\ (A)$$	0,5 đ 0,5 đ
Theo định luật Lenz, khi thời gian t tăng, từ thông qua khung giảm (do B giảm) nên dòng điện cảm ứng trong khung dây tạo một từ trường $\overrightarrow{B_c}$ cùng chiều với $\vec{B}$. Do đó, dòng điện có chiều ngược chiều kim đồng hồ.	0,5 đ

BT4: Thanh dẫn chuyển động đều với vận tốc v trên hai thanh ray song song trong từ trường đều vuông góc và hướng vào mặt giấy. Xác định (a) chiều và (b) độ lớn dòng điện cảm ứng xuất hiện trong thanh theo R, l và B.





Giả sử chiều dương dòng điện là thuận chiều KĐH (hvẽ) $\Rightarrow \vec{dA}$ có chiều $\otimes$

Từ thông gửi qua mpKd là:

$$\Phi_B = \int_{(A)} \vec{B}\,\vec{dA} = \int B.dA.\cos 0 = B\int_{(A)} dA$$

$$= B.l.x = B.l.v.t$$

Suất điện động cảm ứng x/h trong K dây:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -Blv$$

$$\Rightarrow I_c = \frac{\mathcal{E}}{R} = -\frac{Blv}{R} < 0 \Rightarrow I_c \text{ ngược chiều dg đã chọn}$$

Kết luận: I_c có chiều ngược chiều KĐH (hvẽ)

I_c có độ lớn: $I_c = \dfrac{Blv}{R}$

Gauss's Law

Từ thông: $\Phi_B = \int \vec{B} d\vec{A} = \int B dA cos\theta$ → Từ thông xuyên qua một **mặt kín** → $\oint \vec{B} d\vec{A} = 0$

TỪ THÔNG qua **mạch kín** biến thiên → **DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG**

Từ trường, diện tích, góc giữa B và A, dòng điện → thay đổi

HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Chiều của dòng cảm ứng

Độ lớn của dòng cảm ứng

Lenz's Law

- Xác định **phương, chiều của $\vec{B}$** xuyên qua mạch kín.
- Xác định **từ thông Φ_B tăng hay giảm** để suy ra chiều của từ trường cảm ứng $\vec{B_c}$ → Φ_B tăng thì $\vec{B_c} \uparrow\downarrow \vec{B}$ (và ngược lại).
- Từ quy tắc bàn tay phải suy ra chiều của I_c

Faraday's Law

$$\boldsymbol{\varepsilon} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\bar{\varepsilon} = -\frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}$$

→ Dòng điện cảm ứng:

$$I_C = \frac{\boldsymbol{\varepsilon}}{R}$$

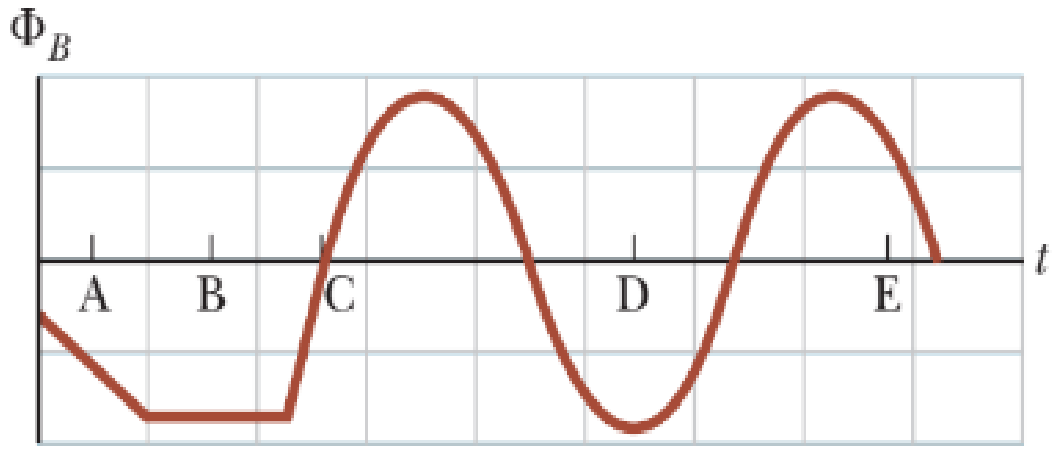
$$\boldsymbol{\varepsilon} = -\frac{d(BAcos\theta)}{dt}$$

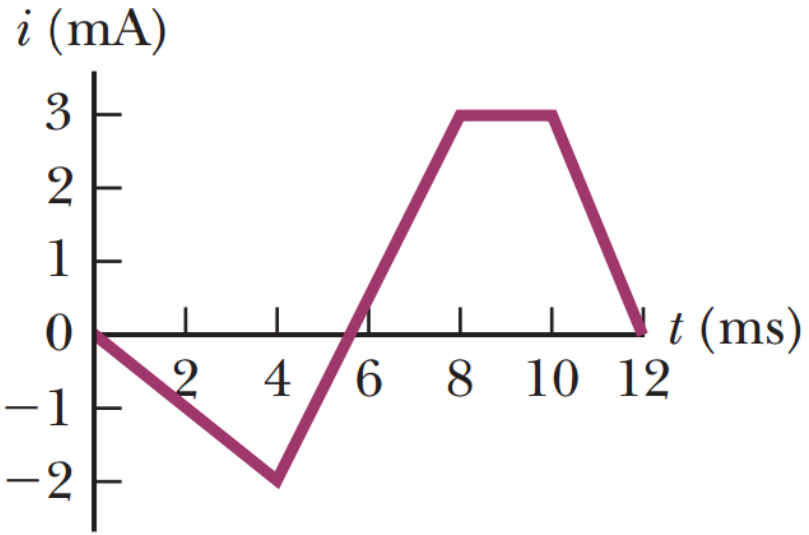
Máy phát điện

$$\boldsymbol{\varepsilon} = -N\frac{d\Phi_B}{dt} = -N\frac{d(BAcos\omega t)}{dt}$$

ĐIỂM DANH T12

(2): Hình bên là đồ thị của từ thông qua một cuộn dây theo thời gian. Sắp xếp suất điện động cảm ứng trong cuộn dây tại các điểm từ A → E từ lớn đến nhỏ.

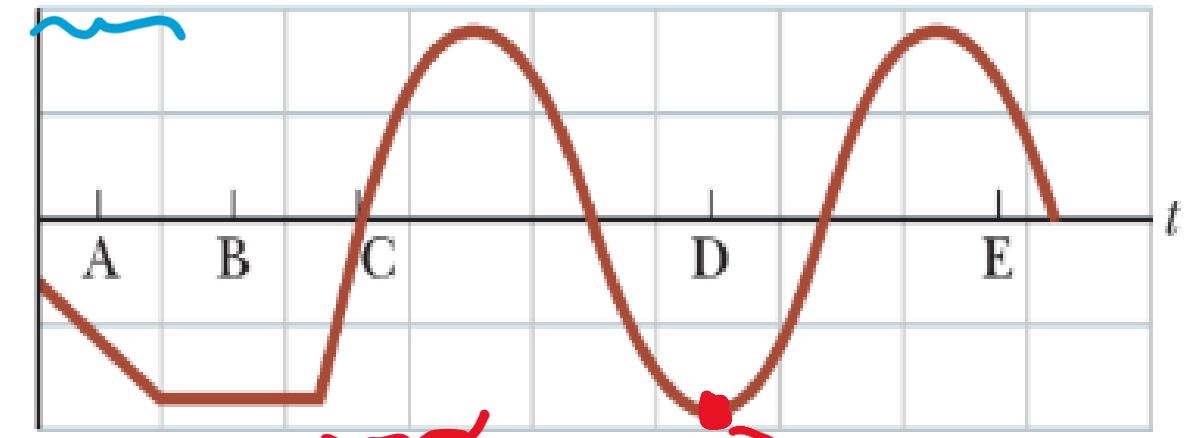




(1): Dòng điện đi qua cuộn cảm 4 mH thay đổi như hình vẽ. Tính suất điện động (mV) tự cảm xuất hiện trong cuộn dây lúc 7,5 ms.

Câu hỏi 3: Hình bên là đồ thị của từ thông qua một cuộn dây theo thời gian. Sắp xếp suất điện động cảm ứng trong cuộn dây tại các điểm từ A → E từ lớn đến nhỏ.

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$



$\Phi \downarrow \Rightarrow \mathcal{E} > 0$

$\Phi \downarrow \Rightarrow \mathcal{E} > 0$

B: R cùng $\mathcal{E} = 0$

$\Phi \uparrow \Rightarrow \mathcal{E} < 0$

Cực trị $\Rightarrow \Phi_B = 0$

$\mathcal{E} = 0$

E > A > B = D = 0 > C